2026 / GES SEKTÖRÜNE GİRİŞ / YÖNETİM DOSYASI 06

PERSONEL VE MÜHENDİSLİK KADROSU

Hukuki yetkinlik • Saha güvenliği • Organizasyon • İnsan kaynağı • Maliyet modelleri

SEMP Grup / GES danışmanlığı, mühendislik, EPC montajı ve işletme-bakım faaliyetleri için kadro tasarımı

YÖNETİM İÇİN ANA KARAR

ÖZET | Başlangıçta çekirdek proje ve ticari koordinasyon kadrosu + sözleşmeli yetkili mühendislik + denetlenen montaj alt yüklenicisi modeli değerlendirilsin. Personel sayısı kanuni sabit bir kota değildir; işin gerilimi, yapı niteliği, aynı anda yürüyen şantiye ve sözleşme kapsamı belirleyicidir.

BELGE KÜNYESİ	BİLGİ
Kod / tarih	GES-B06-2026 • 05 Kasım 2026 • Sürüm 1.0
Kapsam	Türkiye, çatı ve arazi GES, EPC, proje, OG, O&M
Hedef kullanıcı	Şirket sahibi, genel müdür, proje, İK, teknik, hukuk, finans
Statü	Yönetim araştırması; şirket belgeleri incelenmeden hukuki uygunluk onayı değildir
Varsayım sınırı	Ücret ve kadro modelleri senaryodur; maaş araştırması veya teklif değildir

01 | Yönetici özeti ve bugün verilecek kararlar

GES işi yapmaya başlayacak bir şirket için ilk insan kaynağı sorusu “kaç kişiyi işe alalım?” değil; “hangi iş paketlerini kendi adımıza ve kendi sorumluluğumuz altında üstleneceğiz?” olmalıdır. Kendi personeliyle ya da taşeronla montaj yapmak mümkündür; ancak proje imzası, elektriksel yetkiler, İSG ve SGK yükümlülükleri iş organizasyonuna göre ayrıca kanıtlanır. [K01–K09]

KARAR	YÖNETİMİN SEÇİMİ	ÖNCELİK
Y1 • İlk 12 ay proje hacmi	Aynı anda kaç EPC şantiyesi / kaç MWp ve kaç bakım tesisi?	Kritik
Y2 • Proje imza modeli	Şirket içi yetkili SMM mi; dış yetkili büro mu?	Kritik
Y3 • Montaj modeli	Kendi ekip / alt yüklenici / karma	Kritik
Y4 • OG/YG iş kapsamı	YG işletme ve yüksek gerilimde çalışma dahil mi?	Kritik
Y5 • İşe alım onayı	İç kadro, dış hizmet tavanı ve aylık personel bütçesi	Yüksek
Y6 • Sorumlu kişi	EPC operasyonunun tek nihai süreç sahibi ve İSG koordinatörü	Yüksek

ŞIRKET IÇIN TEMEL AYRIM | İşletme projeyi satıyor ve kuruyorsa ayrı; yatırımcı olarak kendi santralini işletiyorsa ayrı; üçüncü kişilere resmî elektrik mühendislik hizmeti veriyorsa ayrı yetkinlik zinciri gerekir. Üçü aynı organizasyon tablosunda gösterilse bile hukuki sorumlulukları farklıdır.

02 | Yasal zorunluluk ile kurumsal tercih ayrımı

KONU	STATÜ	KONTROL EDİLECEK HÜKÜM / İSPAT
SGK işe giriş ve işyeri tescili	Yasal – personel çalıştırılıyorsa	SGK istisnalı süre kuralları; şantiye ve alt işveren incelemesi. [K09]
İSG uzmanı ve işyeri hekimi	Yasal – işyeri kapsamına göre	Tehlike sınıfı, çalışan sayısı, atama/hizmet yöntemi. [K06]
İşe başlama ve temel İSG eğitimleri	Yasal – çalışan için	02.04.2026 yönetmeliği, işe başlama eğitimi önceden; temel eğitim en geç 3 ay. [K07]
Yüksekte çalışma ve kurtarma planı	Yasal/risk bazlı – yüksekte işte	İşe özgü eğitim, korkuluk/yaşam hattı, plan ve kayıt. [K08]
Mesleki eğitim / MYK yeterliliği	Meslek ve yapılan işe bağlı	Tehlikeli iş Ek-1 ve MYK zorunlu meslek listesi birlikte bakılır. [K10–K11]
SMM / BT veya SMMHB / BTB	Resmî mühendislik hizmetinde koşullu	EMO mesleki yetki ve büro modeli; belge/şirket/kapsam denetimi. [K01]
EKAT	YG’de ilgili çalışma için koşullu	Tesis ve personel kapsamına uygun eğitim/izin belgesi. [K02]
YGTİS	YG işletme sorumluluğu üstlenilirse	EMO belgesi, işveren ve EMO onaylı sözleşme koşulları. [K03]
3, 7 veya 12 çalışan	Yönetim senaryosu	Türkiye genelinde her GES EPC şirketine uygulanacak sabit personel sayısı değildir.

03 | İş paketine göre hangi kadro gerekir?

FAALİYET	ANA ROLLER	AYRICA GEREKEBİLECEK DESTEK
Keşif / ön fizibilite	Proje koordinatörü, elektrik tasarım uzmanı, satış	Yetkili statik değerlendirme, ölçüm/çatı uzmanı
Elektrik proje / resmî başvuru	Yetkili mühendis/müellif, belge ve başvuru takip	SMM ve büro statüsü, kabul kurumu, OSB
Çatı montajı / EPC	Saha amiri, mekanik montaj lideri, elektrik teknisyeni	Statik müellif, İSG, iskele/PEP operatörü
Arazi GES / OG trafo	EPC PM, inşaat/saha müh., elektrik mühendisi	OG/YG, harita, hafriyat, çevre, izin uzmanları
Devreye alma / test	Test mühendisi, ölçüm/kalite personeli	Özel çalışma izni, akredite test, POB
Bakım / O&M	Servis teknisyeni, izleme personeli	YGTİS, termografi, performans analiz uzmanı
Ekipman ticareti	Satın alma/lojistik, kalite/garanti, satış	İthalat, teknik uygunluk, muhasebe
Batarya/BESS	Güç elektroniği, batarya güvenliği, yangın tasarım	Tedarikçi servis, depolama mevzuatı, sistem entegrasyonu

04 | Önerilen organizasyon ve dış hizmet modeli



Şema 1. SEMP Grup için örnek EPC organizasyonu. İç/dış kaynak sınırı iş paketine göre belirlenmelidir.

Kadroda proje yöneticisi, teknik koordinasyon ve teklif sahipliği içeride tutulurken, yetkili elektrik proje imzası, statik kontrol, OSGB ve belirli OG işleri başlangıçta kontrollü dış hizmet olarak ele alınabilir. Bu yöntem mali riski azaltabilir; yüklenici sıfatındaki İSG ve sözleşmesel sorumlulukları kaldırmaz.

05 | Rol bazlı görev tanımı ve asgari kanıtlar

ROL	GÖREVİ	YETKİ / İSPAT	İŞE ALIM
GES iş birimi yöneticisi	Satış, bütçe, proje portföyü, sözleşme onayı	İmza/temsil yetkisi, yönetim görevlendirmesi	Sürekli
EPC proje yöneticisi	Program, kapsam, maliyet, izin ve alt yüklenici koordinasyonu	Proje deneyimi, teslim tutanakları, iş tanımı	Çekirdek

ROL	GÖREVİ	YETKİ / İSPAT	İŞE ALIM
Elektrik tasarım mühendisi	Tek hat, kablo, koruma, inverter, proje yazışması	Proje müellifliği gerekiyorsa SMM ve uygun büro modeli	Koşullu / dış
İnşaat/statik mühendisi	Çatı kapasitesi, rüzgâr/kar yükü, temel ve konstrüksiyon	İlgili imza/mesleki yetki, statik rapor	Proje bazlı
Saha elektrik sorumlusu	Enerji kesme-kilitleme, AC/DC montaj ve saha kalite	Uygun mesleki yeterlik, risk eğitimi, YG ise EKAT	Saha başlayınca
Mekanik montaj lideri	Panel rayı, ankraj, tork, kenar/çatı güvenliği	İşe uygun mesleki belge, yüksekte çalışma eğitim kanıtı	Saha başlayınca
Kalite / test mühendisi	FAT/SAT, test, kalibrasyon ve kabul dosyası	Uygun teknik ehliyet; test cihazı ve kabul yetkisi	Proje bazlı
Satın alma / lojistik	Sipariş, sertifika/seri no, garanti, sevkiyat	Ürün dosyası, tedarikçi kontrol ve ERP kayıtları	Başlangıçtan
O&M servis personeli	SCADA izleme, arıza, bakım, PR raporlaması	Elektrik güvenliği, EKAT/YGTİS gerekiyorsa uygun kişi	İşletmede
İSG uzmanı / hekim	Risk, saha planı, eğitim, sağlık gözetimi	Belge ve uygun İSG-KATİP görevlendirme	İşyeri kapsamına göre

06 | Mühendislik imzası, OG ve kritik özel yetkiler

6.1 EMO: elektrik-elektronik mezunu olmak ile proje imzası aynı değil

Elektrik projesi müellifi ve serbest mühendislik hizmetleri için EMO'nun SMM ve işyerine ilişkin BT/BTB kuralları uygulanır. Yıl, belge türü, ortaklık/istihdam ilişkisi, gerilim seviyesi ve projenin meslek alanı ayrı doğrulanır. GES ön fizibilitesi yapan her mühendis bu nedenle otomatik olarak resmî proje imzacısı sayılmaz. [K01]

6.2 EKAT ve YGTİS birbirinin yerine geçmez

EKAT yüksek gerilimde ilgili personelin çalışma izin belgesidir. TEDAŞ'ın resmî açıklamasına göre 36 kV'a kadar dağıtım-tüketim, iletim seviyeleri ve üretim tesisi eğitim yetkileri birbirinden farklı kurumlarda bulunabilir; belgeler her durumda muadil değildir. YGTİS ise EMO'nun yüksek gerilim tesisi işletme sorumluluğu yetkilendirmesidir. [K02–K03]

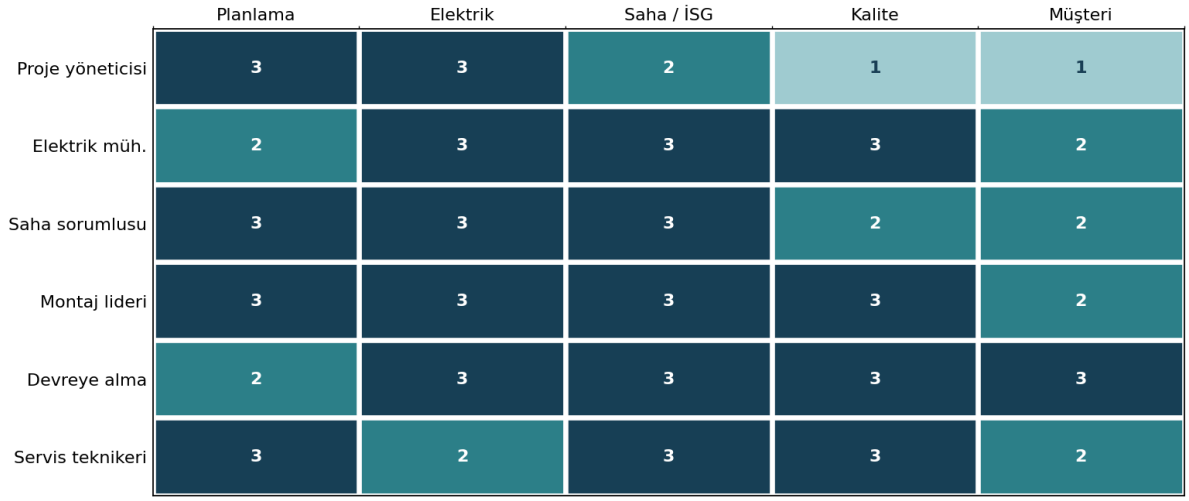
SORU	DOĞRU KONTROL	HATA ÖRNEĞİ
Projeyi kim imzalayacak?	SMM hizmet kapsamı ve uygun büro/iş bazlı belge	Şirkette elektrik-elektronik mühendisi var; yeter.
YG manevrasını kim yapacak?	Görev ve tesise uygun EKAT / elektrik müh. çalışma yetkisi	Montaj sertifikasıyla OG panoya girilebilir.
YG tesisinden kim sorumlu?	YGTİS ve uygun çalışma/EMO sözleşme çerçevesi	EKAT sahibi otomatik işletme sorumlusudur.
Çatı statik yeterli mi?	Yetkili statik müellifin proje değerlendirmesi	Elektrik proje onayı statik kontrol yerine geçer.

07 | MYK yeterlilikleri ve eğitim matrisi

MYK 15UY0208-4 ve 15UY0208-5 Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli yeterliliklerini yayımlamıştır. Bu meslekler MYK'nın belge zorunluluğu sorgulama ekranında da yer almaktadır; ancak her çalışana otomatik tek tip belge

uygulanmaz. Görevin meslek kodu, fiilen yapılan iş, geçerli diploma/ustalık belgesi ve güncel tebliğ kapsamı birlikte kontrol edilir. [K10–K11]

EĞİTİM / BELGE	KİME	EYLEM / KANIT	STATÜ
İşe başlama İSG eğitimi	Çalışanların tamamı	Fiilî işe başlamadan önce, işe ve sahaya özel tutanak. [K07]	Yasal
Temel İSG eğitimi	Çalışanların tamamı	İşe başladıktan sonra en geç 3 ay içinde; süre/tekrar mevzuata göre. [K07]	Yasal
Yüksekte çalışma / kurtarma	Çatı ve yüksekte çalışanlar	İşe özel eğitim, uygulama, ekipman, kurtarma planı. [K08]	İşe bağlı
Mesleki eğitim	Tehlikeli işler kapsamındaki roller	Ek-1 iş / ilgili diploma/ustalık/MYK/diğer geçerli belge. [K12]	İşe bağlı
MYK PV Seviye 4–5	PV montaj ve bakım görevleri	Yeterlilik ve zorunluluk listesi, belgenin doğrulanması. [K10]	İşe bağlı
EKAT	İlgili YG çalışanı	Tesis türüne uygun ve geçerli yetki kontrolü. [K02]	YG'de
YGTİS	İşletme sorumlusu mühendis	EMO YGTİS, uygun SMM/çalışma-sözleşme koşulu. [K03]	YG işletmede
İlk yardım / acil durum	Sahaya göre gerekli görevliler	Görevlendirme, eğitim ve ekip planı	İSG değerlendirmesi
PEP/iskele/iş makinesi	Kullanacak operatör	Cihazın özelliğine uygun eğitim/operatör belgesi. [K08]	Ekipmana bağlı



Şekil 2. Örnek yetkinlik matrisi; personel belgelendirmesinden bağımsız kurum içi beceri puanıdır.

08 | Çatı montajında iş sağlığı ve güvenliği yönetimi

Riskin temel kaynakları yüksekte çalışma, düşen cisimler, kırılgan çatı, elektrik arkı/teması, hava koşulları ve kaldırma-taşıma işleridir. Öncelik korkuluk, çalışma platformu, iskele ve diğer toplu koruma tedbirleridir; KKD bu önlemlerin yerine rutin seçenek olarak yazılmamalıdır. [K08]

SAHA KAPISI	İSTENEN ASGARİ KANIT	SORUMLU
İşe giriş	SGK, görev, sağlık uygunluğu, mesleki kanıt, İSG eğitimi	İK / İSG
Çatı erişimi	Statik değerlendirme, kırılgan yüzey işaretleme, yaşam hattı/kenar koruma	Proje / İSG
Enerji güvenliği	Çalışma izni, LOTO, DC string gerilimi, topraklama, uygun test cihazı	Elektrik sorumlusu

SAHA KAPISI	İSTENEN ASGARİ KANIT	SORUMLU
Kaldırma	Vinç/PEP kullanım prosedürü, kontrol, operatör yetkisi	Saha sorumlusu
Koordinasyon	Birden fazla alt yüklenicide saha güvenlik koordinasyonu	İşveren / proje sor.
Acil durum	Kurtarma planı, ilk yardım, yangın ve tahliye ekipleri	İSG / saha
Günlük kontrol	Toolbox toplantısı, hava koşulları, uygunsuzluk, durdurma yetkisi	Saha lideri

DURDURMA KURALI | Uygun korunma yoksa, şüpheli çatı taşıyıcısı varsa, elektriksel izolasyon doğrulanmamışsa veya personel göreve uygun değilse saha işi başlatılmaz. Bu bir şirket içi kontrol kuralıdır.

09 | Alt yüklenici, OSGB ve dış yetkili mühendislik

ALAN	İSTENEN ÖN YETERLİK	SÖZLEŞME KONTROLÜ
Montaj taşeronu	Ticaret/SGK, çalışan listesi, MYK/mesleki eğitim, İSG, ekipman	Yüksekte çalışma, saha talimatı, iş teslim, üçüncü kişi sorumluluğu
Yetkili proje bürosu	SMM, BT/BTB koşulu, proje referansı, mühendis belgeleri	Proje müellifliği, revizyon, kurum yazışması, gizlilik
Statik mühendislik	Mesleki yetki, örnek yük raporları, imzacı kimliği	Statik kabul kriteri, veri sorumluluğu
OSGB / sağlık	Yetki belgesi, İSG-KATİP, uzman sınıfı ve hizmet saati	Denetim, saha ziyareti, risk/sağlık kayıtları
OG / test alt yüklenicisi	EKAT/YGTİS gerekliliği, test/kalibrasyon belgeleri	Saha erişimi, iş programı, enerjilendirme sınırı

İlgili işlerde sağlık ve güvenlik koordinatörü görevlendirme zorunluluğu, aynı yapı alanında birden fazla işveren veya alt işveren bulunmasına ve yapı işi kapsamına göre değerlendirilir. ÇSGB, yapı işlerinde sağlık-güvenlik planının hazırlanmasına ilişkin işveren/proje sorumlusu rollerini ayrıca açıklamaktadır. [K13]

10 | Üç personel modeli: hangi büyüklükte başlarız?

Hafif (3 kişi)

1× Proje / operasyon koordinasyonu; 1× Teknik ön etüt ve teklif; 1× Satış / idari destek

Örnek aylık brüt toplam: 191.574 TL; prim indirimi uygulanmayan örnek işveren maliyeti: 237.073 TL.

Hibrit (7 kişi)

1× EPC proje yöneticisi; 1× Elektrik tasarım koordinatörü; 1× Saha süpervizörü; 1× Elektrik teknisyeni; 2× PV montaj personeli; 1× Satın alma / destek

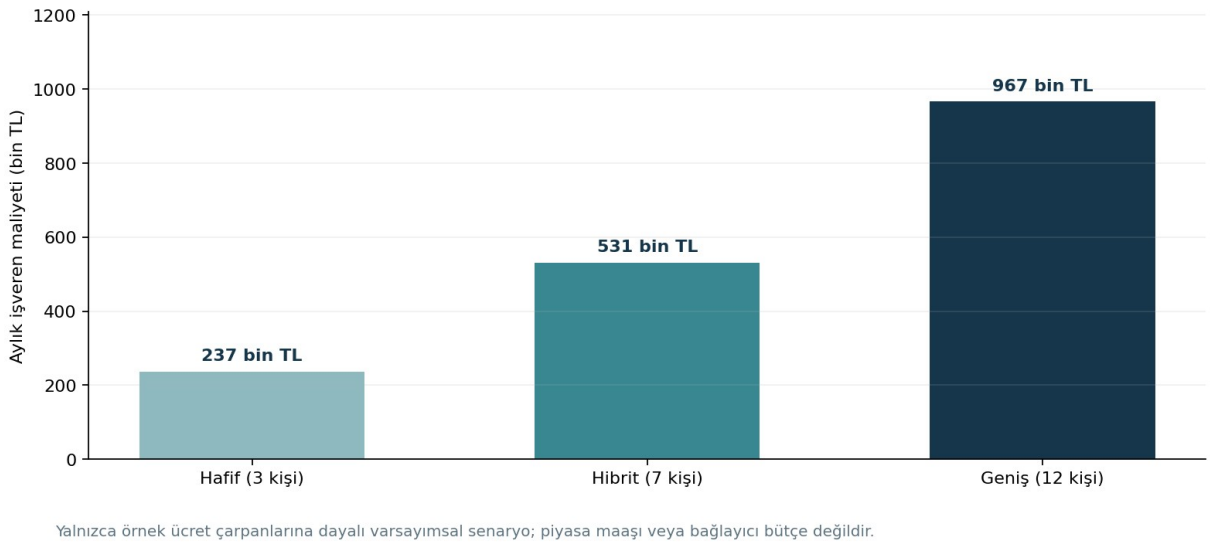
Örnek aylık brüt toplam: 429.390 TL; prim indirimi uygulanmayan örnek işveren maliyeti: 531.370 TL.

Geniş (12 kişi)

1× İş birimi yöneticisi; 2× Yetkili mühendis / tasarım; 2× Saha süpervizörü; 2× Teknisyen; 3× PV montaj personeli; 1× Satın alma / satış; 1× O&M teknik personel

Örnek aylık brüt toplam: 781.160 TL; prim indirimi uygulanmayan örnek işveren maliyeti: 966.685 TL.

Varsayımlar: her rolün örnek brüt maaşı, 2026 brüt asgari ücretinin 1,35–3,2 katı olarak tanımlanmıştır. Bu çarpanlar piyasa maaşı, iş teklifi veya şirket içi ücret bilgisi değildir. Gerçek işe alım kararı için açık pozisyon teklifleri ve bordro simülasyonu gerekir.



Şekil 3. Üç hipotetik kadronun yalnızca brüt ücret + işveren primleri için aylık maliyet karşılaştırması.

MODEL	İÇ KADRO	AYLIK MALİYET[1]	UYGUNLUK
Hafif (3 kişi)	3	237.073 TL	Pilot / düşük sabit gider
Hibrit (7 kişi)	7	531.370 TL	2 paralel iş + taşeron
Geniş (12 kişi)	12	966.685 TL	Sürekli saha + servis

[1] İndirimsiz işveren primi için brüt ücret × 1,2375; yemek, yol, KKD, araç, saha seyahat, fazla mesai, izin/kıdem karşılıkları, OSGB, yan hak ve dış hizmet maliyeti hariç. İndirimli oran ve diğer işyeri ayrıntıları mali müşavir tarafından ayrıca hesaplanmalıdır. [K04–K05]

11 | İş gücü kapasitesi ve işe alma tetikleyicileri

Personel sayısını proje gücüne tek katsayı uygulayarak belirlemeyelim. 1 MW çatı GES ile 1 MW arazi GES'in montaj koşulları, erişim kısıtları, kablo mesafeleri ve OG işleri farklıdır.

ÖLÇÜM / KRİTER	ÖRNEK HESAP	İŞE ALIM KARARI
Fiilî kullanılabilir saat	1 kişi × 160 ücretli saat × %72 üretken kullanım = 115 saat/ay	Doluluğu 2–3 ay izleyin
Saha iş yükü	580 saat/ay ÷ 115 ≈ 5 tam zaman eşdeğeri	4 kişilik ekibe fazla iş yükü
Proje koordinasyon	3 aktif EPC + 4 teklif + 2 kurum başvurusu	Ek PM / proje takip kaynağı
Bakım iş hacmi	10 tesis × 1,5 ziyaret/çeyrek + arıza SLA	Sabit servis mühendisi için eşik incelemesi
Kalite ve İSG	Paralel şantiye sayısı / bölgesel mesafe	Eş zamanlı saha denetim kapasitesi

HESAP SINIRLAMASI | 160 saat ve %72 örnek iç planlama parametresidir. Çalışma süresi, fazla mesai, dinlenme ve iş hukuku yükümlülükleri 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde ayrıca hesaplanmalıdır.

12 | Bordro bütçesi, 2026 resmî alt sınırı ve finans kontrolü

2026 RESMÎ İŞÇİLİK VERİSİ	TUTAR	NOT
Brüt asgari ücret	33.030,00 TL / ay	01.01–31.12.2026 [K04]
Net asgari ücret	28.075,50 TL / ay	ÇSGB resmî açıklaması [K04]
İşverene maliyet • indirimsiz	40.874,63 TL / ay	ÇSGB 2026 Ekim bülteni [K04]
İşverene maliyet • diğer sektör 2 puan ind.	40.214,03 TL / ay	İndirim şartları sağlanırsa [K04]
İşverene maliyet • imalat 5 puan ind.	39.223,13 TL / ay	İmalat sektörü ve indirim koşulu [K04]

Bütçe kontrol formülü: Tam maliyet = brüt maaş + işveren primi + yan haklar + işe alma/eğitim + KKD/cihaz + saha ulaşım/konaklama + dış hizmet + beklenen izin/kıdem/diğer karşılıklar. Vergisel ve işçilik yüklerinin kesin hesapları SMMM tarafından yapılmalıdır.

GİDER KÜMESİ	HESAPLAMA İÇİN GEREKEN VERİ	ONAYLAYAN
Ücret ve sosyal güvenlik	Personel listesi, brüt ücret, prim indirim koşulu	İK / SMMM
Saha / eğitim / sağlık	Saha lokasyonu, eğitim sayısı, KKD, OSGB	Saha / İSG
Dış yetkili hizmet	EMO SMM, statik, YGTİS, EKAT, kalibrasyon teklifleri	Teknik / finans
Sözleşme ve iş hukuku	Çalışma süresi, fazla mesai, kıdem/izin, alt yüklenici	Hukuk / İK
Sabit kapasite vs. değişken gider	6 ve 12 aylık proje ve satış tahmini	Genel müdür

13 | RACI: imza, saha ve güvenlik sorumlulukları

R=uygulayan; A=işletme içi nihai hesap veren; C=danışılan; I=bilgilendirilen. RACI tablosu kanuni veya mesleki sorumluluğu devretmez.

GÖREV	YÖNETİM	PM	TEKNİK	İSG	İK / SMMM
SMM/BT modelinin seçimi	A	R	R	I	C
Kadro ve bütçe onayı	A	C	C	C	R
Teknik proje ve imza	I	A	R	C	I
Çatı statik onayı	I	A	R	C	I
Saha izin ve eğitim	I	A	R	R	C
SGK/taşeron kayıt	I	C	I	C	A/R
Tedarikçi eğitim/kalite	C	A	R	C	I
Test, kabul, devir	I	A	R	C	C

14 | İşe alım öncesi dosya ve saha personel pasaportu

#	BELGE / KANIT	SORUMLU	DURUM
01	Nüfus/işe giriş/SGK kayıtları ve güncel iş sözleşmesi	İK	[ ]
02	Görev tanımı ve işyeri/şantiye ataması	PM / İK	[ ]
03	Diploma, ustalık, MYK ve mesleki eğitim belgeleri	Teknik	[ ]
04	SMM/BT/BTB, YGTİS, EKAT (uygunsa)	Teknik	[ ]

#	BELGE / KANIT	SORUMLU	DURUM
05	İşe başlama ve temel İSG eğitimleri	İSG	[ ]
06	Yüksekte çalışma / kurtarma eğitim kanıtı (ilgili görev)	İSG	[ ]
07	İşe uygun sağlık gözetim ve raporları	İşyeri hekimi	[ ]
08	KKD teslim/uygunluk, iskele/PEP/ekipman eğitimi	Saha	[ ]
09	Enerji kesme–kilitleme / çalışma izni yetki kaydı	Teknik	[ ]
10	Gizlilik, müşteri saha ve KVKK kuralları	Hukuk / İK	[ ]
11	Acil durum kişi/iletişim, iş kazası bildirim prosedürü	İSG	[ ]
12	Belge bitişleri ve 90/60/30 günlük yenileme takvimi	İK	[ ]

15 | Pilot işe çıkmadan önce GO / NO-GO kartı

KAPI	“GO” İÇİN ASGARİ İSPAT	KARAR
G1 • Kurumsal	Sözleşme yetkisi, şirket/taşeron görev tanımı	Açık
G2 • Mühendislik	Resmî imzacı, SMM/BT kapsamı, statik sorumluluk	Açık
G3 • Personel	SGK, eğitim, meslek belgeleri, sağlık uygunluğu	Açık
G4 • Elektrik	YG varsa EKAT / YGTİS ve çalışma kısıtları	Açık
G5 • İSG	Risk/çatı erişim/çalışma izinleri/kurtarma	Açık
G6 • Proje kalite	Saha şefi, tedarik, test ve kabul sorumlusu	Açık
G7 • Finans	Personel ve taşeron bütçesi, avans ve nakit akışı	Açık

FAALIYETE GEÇIŞ ÖNERISI | Her bir kapının kanıtı ve sorumlusu belirlenmeden “anahtar teslim montaja hazırız” denmemeli. Müşteriye teklif verilmesi ile sahada fiilen işe başlanması için farklı kontrol aşamaları öngörülmelidir.

16 | İlk 90 gün: İK ve teknik yetki yol haritası

TAKVİM	İŞ PAKETİ	ÇIKTI
Gün 1–10	Faaliyet modeli ve pilot iş büyüklüğünün netleştirilmesi; personel/belge envanteri	Yetki boşluğu listesi
Gün 10–20	EMO iş modeli yazılı ön görüşü; SMM ve statik çözüm ortağı araştırması	Mühendislik görev matrisi
Gün 15–30	İSG tehlike sınıfı, OSGB, personel/alt yüklenici ön yeterlik	İSG ve personel uygunluk dosyası
Gün 20–40	Pilot sözleşme, alt yüklenici fiyatı, prim/bordro ve nakit modeli	İlk 6 ay kadro bütçesi
Gün 30–50	Kritik eğitim, yetki, test/kalite şablonları, saha iş izinleri	Standart saha pasaportu
Gün 45–65	İlk müşteri saha programı ve rol görevlendirmeleri	Pilot GO/NO-GO dosyası
Gün 65–90	Montaj/kabul için denetim, öğrenilen dersler, kadro revizyonu	Yönetim kapasite kararı

Takvim iş planı hedefidir; EMO, EKAT eğitimi, SGK ve müşteri izni gibi dış süreçlerin tamamlanma garantisi değildir.

17 | Yönetim için açılacak bilgi ve karar kayıtları

ŞİRKETTEN İSTENEN VERİ	İLGİLİ KARAR / ÇIKTI
Tam tüzel unvan; mevcut mühendisler ve SGK iş tanımları	İç kadro ve SMM/BT uygunluğu
12 aylık müşteri/iş teklifi pipeline: MWp, proje tipi, bölge	Kadro sayısı ve montaj kapasitesi
Mevcut saha personeli, MYK/ustalık/İSG/EKAT/YGTİS belgeleri	Personel yetki eksik haritası
Kendi ekip mi taşeron mu; hizmet ve ekipman sınırları	Taşeron ön yeterliği, sorumluluk sözleşmesi
Mevcut OSGB/İSG-KATİP, SGK ve ruhsat bilgileri	Yasal çalışma ön koşulları
İlk çatı ve arazi projesinin konumu, AG/OG ve trafo durumu	Yetkili mühendis, EKAT/YGTİS, saha kadrosu
Aylık personel bütçesi ve şirket içi bordro maliyetleri	Hafif/hibrit/geniş modelin gerçek maliyeti
Bakım verilecek tesis sayısı, SLA ve coğrafi erişim	O&M kadrosu ve nöbet organizasyonu

18 | Kritik riskler ve takip göstergeleri

RİSK	ÖNLEM	ÖRNEK TAKİP GÖSTERGESİ
Yetkisiz imza / yanlış gerilim	SMM/BT / YG görev kontrolü	Eksik belgeyle başlayan proje = 0
Yüksekte düşme	Toplu koruma, eğitim, iş izni	Günlük saha izin kontrolü %100
OG/YG yetki uyumsuzluğu	EKAT + YGTİS rol ayrımı	YG işi öncesi belge teyidi %100
Taşeron İSG/SGK açığı	Ön yeterlik ve saha giriş kontrolü	Onaysız çalışan sahaya giremez
Kadro aşırı sabit gideri	Talep bazlı işe alım kapısı	Personel gideri / brüt kâr izlenir
Tek kişinin tüm role bağlanması	Yedekleme, dokümantasyon, iş devri	Kritik rol yedeği listesi
Serviste cevap gecikmesi	SLA ve saha rota optimizasyonu	Müdahale süresi, ilk sefer onarım

19 | Resmî kaynakça ve doğrulama kayıtları

Aşağıdaki bağlantılar doğrudan resmî kurum kaynaklarına gider. İnceleme tarihi 05.11.2026. Kurum ve mevzuat güncellemeleri fiilî başvurudan önce yeniden kontrol edilmelidir.

K01 • EMO – SMM hizmetleri ve belge rejimi (2026 PDF)

K02 • TEDAŞ – EKAT belge yetkisi ve kapsamı

K03 • EMO – Elektrik YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği

K04 • ÇSGB – 2026 Ekim ücret ve işveren maliyeti tablosu

K05 • SGK – İşveren prim oranları

K06 • ÇSGB – İSG işyeri uzmanı ve hekim yükümlülüğü

K07 • ÇSGB – 2026 İSG eğitimleri ve işe başlama eğitimi

K08 • ÇSGB – Yüksekte çalışma rehberi

K09 • SGK – İşverenin yükümlülükleri ve işe giriş

K10 • MYK – Belge zorunluluğu sorgulama

K11 • MYK – Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli yetkili belgelendiriciler

K12 • ÇSGB – Mesleki eğitim zorunluluğu ve geçerli belgeler

K13 • ÇSGB – Yapı işlerinde sağlık güvenlik koordinasyonu SSS

K14 • TEDAŞ – EKAT eğitim programı

K15 • EÜAŞ – EKAT üretim tesisi başvuru koşulları

20 | Sonuç ve yönetim onayı

Çekirdek rol sahipliği şirket bünyesinde kalırken uzmanlaşmış resmî imza hizmetleri, statik, İSG ve gerekiyorsa OG/YG işleri dış hizmetle başlayabilir. Ancak dış kaynak kullanımı “yetki belgesiz iş yapılabilir” veya “işveren sorumluluğu devredilir” anlamına gelmez. İlk pilot dosya açıldıktan sonra personel ve belgeler gerçek proje üzerinden tekrar eşleştirilmelidir.

YÖNETIM KARARI | Başlangıç modeli: [ ] Hafif [ ] Hibrit [ ] Geniş. Mühendislik: [ ] İç [ ] Dış. Montaj: [ ] İç [ ] Taşeron [ ] Karma. OG/YG hizmeti: [ ] Evet [ ] Hayır. Ücret bütçesi: ..... TL/ay.

Hazırlayan / kontrol eden: ..... Yönetim onayı: .....

Tarih: .... / .... / 2026 Bir sonraki doğrulama tarihi: .... / .... / 2026

Yönetim aksiyon ve belge takip çizelgesi

İŞ / BELGE	SORUMLU	SON TARİH	KAPANIŞ KANITI
Gerçek çalışan / görev envanteri	İK / teknik	... / ... / 2026	Liste / bordro / belge
EMO proje-imza modeli	Teknik / hukuk	... / ... / 2026	EMO yazılı uygunluk
Alt yüklenici ve İSG modeli	EPC / İSG	... / ... / 2026	Sözleşme ve kontrol
İlk pilot saha personel pasaportu	Proje yöneticisi	... / ... / 2026	Saha GO/NO-GO formu
6 aylık kadro ve OSGB maliyeti	Finans / SMMM	... / ... / 2026	Teklif/bütçe onayı
İlk 90 gün revizyon toplantısı	Genel müdür	... / ... / 2026	İmzalı yönetim tutanağı

İlk pilot proje adı / konumu: .....

Öncelikli açık yetki / eğitim riski: .....

Bu rapor genel kapasite planıdır; gerçek çalışana göre belge ve işyeri kontrolü tamamlanmadan resmî uygunluk belgesi sayılmaz.